ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

TÊN TIẾNG VIỆT: Nghiên cứu phương pháp kiểm chứng suy luận trong hỏi đáp pháp luật sử dụng RAG và quy tắc biểu tượng

TÊN TIẾNG ANH: Research on Reasoning Verification Methods for Legal QA Using RAG and Symbolic Rules

Cán bộ hướng dẫn: ThS. Đặng Việt Dũng

Thời gian thực hiện: Từ ngày **01/09/2026** đến ngày **27/12/2026**

Sinh viên thực hiện:

Phạm Thị Kiều Diễm - 23520286

Nội dung đề tài:

1. **Lý do chọn đề tài**

Hỏi đáp pháp luật là bài toán có yêu cầu cao về độ chính xác, căn cứ và khả năng giải thích. Một câu trả lời hợp lý về mặt ngôn ngữ vẫn có thể sai nếu bỏ sót điều kiện áp dụng, suy ra kết luận không được rule hỗ trợ hoặc viện dẫn căn cứ không khớp với văn bản pháp luật chính thức. Vì vậy, hệ thống không chỉ cần truy xuất được nội dung liên quan mà còn phải biểu diễn rõ tri thức pháp lý, thực hiện suy luận có cấu trúc và kiểm tra kết quả trước khi trả lời.

Retrieval-Augmented Generation (RAG) đã giúp mô hình ngôn ngữ khai thác thêm tài liệu ngoài, nhưng phần lớn hệ thống Legal Question Answering vẫn truy xuất các đoạn văn bản phi cấu trúc rồi sinh câu trả lời trực tiếp. Quá trình lựa chọn điều kiện pháp lý và hình thành kết luận vì thế thường nằm ẩn trong mô hình ngôn ngữ, khó truy vết khi câu trả lời sai. Một hướng phù hợp là kết hợp khả năng hiểu ngôn ngữ của LLM với tri thức pháp lý được biểu diễn bằng rule và suy luận ký hiệu.

Trong kiến trúc được nghiên cứu, văn bản pháp luật được chuyển thành Legal Knowledge Base gồm các Horn rules. Câu hỏi tự nhiên được phân tích thành structured legal query; hệ thống truy xuất candidate rule set, thực hiện forward reasoning và tạo reasoning proof ghi nhận case facts, rule đã áp dụng, kết luận trung gian và kết luận cuối. Sau đó, các điều khoản gốc liên quan được truy xuất để kiểm chứng reasoning result trước khi LLM diễn đạt câu trả lời tự nhiên.

Điểm cần cải thiện nằm tại bước verification. Nếu reasoning proof và văn bản luật gốc tiếp tục được giao cho một LLM đóng vai legal verifier, quyết định kiểm chứng vẫn phụ thuộc vào mô hình sinh xác suất, chưa có tiêu chí pass/fail hình thức và khó tái lập. Đề tài giữ nguyên các bước xây dựng tri thức, hiểu câu hỏi, truy xuất rule, suy luận và sinh câu trả lời; chỉ thay bước LLM verifier bằng cơ chế kiểm chứng xác định dựa trên rule, reasoning proof và provenance của văn bản luật gốc. Nhờ đó, kết quả kiểm chứng

có thể chỉ rõ điều kiện hoặc tham chiếu nào không hợp lệ mà không cần một LLM khác tự đánh giá.

2. Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng và đánh giá một hệ thống hỏi đáp pháp luật Việt Nam kết hợp mô hình ngôn ngữ với Legal Knowledge Base và suy luận ký hiệu, trong đó bước kiểm chứng reasoning result được thực hiện trực tiếp bằng rule, reasoning proof và văn bản pháp luật gốc thay cho LLM legal verifier.

- Xây dựng Legal Knowledge Base từ văn bản pháp luật Việt Nam, biểu diễn quy phạm dưới dạng Horn rules và lưu metadata nguồn ở cấp văn bản, chương, điều, khoản và điểm.
- Xây dựng pipeline gồm Semantic Parsing, Candidate Rule Retrieval, Forward Reasoning, Verification và Answer Generation.
- Tạo reasoning proof có khả năng truy vết từ case facts qua các rule và kết luận trung gian tới kết luận pháp lý cuối.
- Thay bước LLM legal verifier bằng mô-đun kiểm chứng xác định, đánh giá tính hợp lệ của proof, tính nhất quán của kết luận và tính đúng đắn của tham chiếu tới văn bản luật gốc.
- Đánh giá toàn bộ pipeline bằng IRAC và Legal Grounding trên bộ câu hỏi pháp luật dự kiến; bổ sung một thực nghiệm riêng cho mô-đun verification.
- Xây dựng bản demo hiển thị câu trả lời, rule đã áp dụng, reasoning proof, căn cứ gốc và kết quả kiểm chứng.

3. Phạm vi

- Dữ liệu dự kiến gồm 28 văn bản pháp luật Việt Nam chính thức thuộc bốn nhóm: bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp, thuế và các tình huống liên ngành.

- Sau tiền xử lý, kho dữ liệu dự kiến có cấu trúc gồm 207 chương, 3.160 điều, 5.417 khoản và 7.167 điểm; mỗi rule phải truy vết được về đơn vị văn bản gốc tương ứng.
- Bộ đánh giá dự kiến gồm 443 câu hỏi pháp luật tiếng Việt: 196 câu bảo hiểm xã hội, 119 câu doanh nghiệp, 69 câu thuế và 59 câu liên ngành. Mỗi câu hỏi đi kèm câu trả lời tham chiếu và căn cứ pháp lý.
- Pipeline nghiên cứu gồm đầy đủ Semantic Parsing, Candidate Rule Retrieval, Forward Reasoning, Verification và Answer Generation. Thay đổi kỹ thuật tập trung duy nhất ở cách thực hiện Verification.
- Mô-đun verification không dùng LLM làm giám khảo; chỉ sử dụng cấu trúc rule, reasoning proof, metadata và đoạn văn bản luật gốc đã truy xuất.
- Đề tài không đặt mục tiêu huấn luyện một LLM nền tảng mới hoặc xây dựng hệ thống tư vấn có giá trị thay thế luật sư và cơ quan có thẩm quyền.

4. Đối tượng sử dụng

- Người dùng cần tra cứu câu trả lời pháp luật kèm căn cứ và chuỗi suy luận có thể xem lại.
- Nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên nghiên cứu Legal AI, RAG và neuro-symbolic reasoning.
- Người phát triển hệ thống hỏi đáp pháp luật cần theo dõi rule, proof, nguồn luật và nguyên nhân verification thất bại.

5. Phương pháp thực hiện

Xây dựng Legal Knowledge Base

Thực hiện pipeline bốn giai đoạn gồm document preprocessing, legal structure segmentation, legal rule extraction và knowledge base construction. Văn bản chính thức được chuyển về plain text, chuẩn hóa định dạng nhưng bảo toàn cấu trúc phân

cấp. Nội dung tiếp tục được tách thành chương, điều, khoản và điểm để tạo các legal text units.

Từ mỗi legal text unit, xác định quy phạm, kết luận pháp lý và các điều kiện tiên quyết. Kết luận được biểu diễn thành head predicate; các điều kiện được biểu diễn thành body predicates của Horn rule r_i: h_i <- b_i1, b_i2, ..., b_im. Các thuộc tính như chủ thể áp dụng, hành vi pháp lý, ngoại lệ và ràng buộc thời gian được giữ dưới dạng thuộc tính có cấu trúc khi xuất hiện. Mỗi rule gắn metadata gồm source document, chapter, article, clause, point, legal domain và rule ID.

Semantic Parsing

Mô hình ngôn ngữ chuyển câu hỏi tự nhiên thành structured legal query qua ba bước: xác định legal subject và legal action; trích xuất các case facts được nêu rõ trong câu hỏi; và xác định target legal goal làm mục tiêu suy luận. Case facts có thể gồm đặc điểm chủ thể, trạng thái pháp lý, thông tin thời gian và đại lượng. Các giả định không có bằng chứng trong câu hỏi không được đưa vào tập facts ban đầu.

Candidate Rule Retrieval

Structured legal query được đối sánh với Legal Knowledge Base. Việc matching sử dụng target legal goal, subject, action và case facts để lấy các rule có ngữ nghĩa liên quan; legal domain và document identifiers được dùng để lọc và ưu tiên. Các rule thu được tạo thành candidate rule set, trong đó mỗi rule vẫn giữ biểu diễn logic và metadata nguồn để phục vụ suy luận và truy vết.

Forward Reasoning

Khởi tạo working fact set từ case facts và nạp candidate rule set. Ở mỗi vòng lặp, hệ thống tìm các rule có toàn bộ body predicates được hỗ trợ bởi working facts hoặc các kết luận đã suy ra; head predicate của rule hợp lệ được thêm vào working fact set. Quá trình lặp đến khi đạt target legal goal hoặc không thể suy ra kết luận mới.

Sau khi suy luận kết thúc, hệ thống xây reasoning proof. Với mỗi kết luận, proof ghi lại supporting case facts, applied rule, các intermediate conclusions và resulting legal consequence. Quan hệ phụ thuộc giữa facts, rule và conclusions được bảo toàn để có thể truy vết toàn bộ chuỗi suy luận.

Verification và Answer Generation

Bước 1 - Identify supporting legal provisions: phân tích reasoning proof để lấy document IDs, rule IDs và legal metadata của tất cả quy định xuất hiện trong chuỗi suy luận.

Bước 2 - Retrieve original legal documents: dùng các định danh trên để truy xuất đúng chương, điều, khoản và điểm từ kho văn bản pháp luật gốc. Các đoạn luật này là authoritative evidence cho verification.

Bước 3 - Verify the reasoning result: thay vì đưa proof và văn bản gốc cho một LLM legal verifier, mô-đun đề xuất thực hiện ba phép đối chiếu xác định trong cùng một bước verification:

- Rule-proof consistency: mỗi applied rule phải tồn tại; các body predicates phải được chứng minh bởi case facts hoặc kết luận trước đó; inferred conclusion phải khớp với head predicate của rule.
- Conclusion-proof consistency: target legal consequence và các căn cứ xuất hiện trong reasoning result phải nằm trong reasoning proof và trên đường suy luận dẫn tới kết luận cuối.
- Rule-source consistency: document/chapter/article/clause/point của rule phải tồn tại và đoạn nguồn truy xuất phải khớp với provenance đã lưu cho rule.

Mô-đun trả về PASS khi cả ba nhóm điều kiện đều đạt; ngược lại trả về FAIL kèm loại lỗi và vị trí rule/proof/source gây lỗi. Khi thiếu thành phần bắt buộc, hệ thống trả INSUFFICIENT_EVIDENCE. Cơ chế này không sinh thêm diễn giải pháp lý và không quyết định dựa trên một LLM giám khảo.

Bước 4 - Generate the final legal answer: reasoning result đã vượt qua verification, gồm legal consequence, reasoning proof và supporting legal provisions, được đưa cho LLM để diễn đạt thành câu trả lời tự nhiên. Prompt yêu cầu giữ nguyên kết luận và căn cứ đã kiểm chứng, không thêm kết luận không được proof hỗ trợ.

Thiết kế thực nghiệm

Thực nghiệm end-to-end giữ cấu hình của pipeline: so sánh với Qwen2.5-7B-Instruct và GPT-4o trong cùng điều kiện sinh xác định (temperature = 0, top-p = 1) và cùng prompting strategy. Chất lượng câu trả lời được đánh giá theo năm thành phần Issue, Rule, Analysis, Conclusion và Legal Grounding của IRAC trên 443 câu hỏi dự kiến, đồng thời báo cáo kết quả theo bốn nhóm pháp luật.

Thực nghiệm bổ sung chỉ đánh giá bước verification. Từ các reasoning results trên bộ câu hỏi, xây tập kiểm thử có nhãn VALID/INVALID. Các trường hợp INVALID gồm lỗi quan sát được và các biến thể có kiểm soát như xóa một tiền đề, thay rule, thay kết luận hoặc thay source ID. Việc gán nhãn dựa trên reference answer, legal grounds và kiểm tra thủ công. Lớp INVALID được chọn là lớp dương vì mục tiêu an toàn là phát hiện đầu ra không hợp lệ.

Precision đo tỷ lệ cảnh báo INVALID thực sự đúng; Recall đo tỷ lệ đầu ra INVALID được phát hiện; F1 là trung bình điều hòa của Precision và Recall; False Acceptance Rate (FAR) đo tỷ lệ đầu ra INVALID bị verifier chấp nhận. Kết quả được báo cáo cho LLM verifier và verifier đề xuất theo từng lĩnh vực và toàn bộ dữ liệu trong đúng một bảng sau:

Verifier	Lĩnh vực	Precision	Recall	F1	FAR
LLM verifier	BHXH	-	-	-	-
LLM verifier	Doanh nghiệp	-	-	-	-
LLM verifier	Thuế	-	-	-	-
LLM verifier	Liên ngành	-	-	-	-

LLM verifier	Tổng thể	-	-	-	-
Rule-Proof-Source verifier	BHXH	-	-	-	-
Rule-Proof-Source verifier	Doanh nghiệp	-	-	-	-
Rule-Proof-Source verifier	Thuế	-	-	-	-
Rule-Proof-Source verifier	Liên ngành	-	-	-	-
Rule-Proof-Source verifier	Tổng thể	-	-	-	-

Bảng dự kiến: Đánh giá riêng hiệu quả của bước Verification

6. Nền tảng công nghệ

- Python cho tiền xử lý dữ liệu, rule retrieval, forward reasoning, verification và đánh giá; Fast API cho dịch vụ minh họa.
- Mô hình ngôn ngữ phục vụ Semantic Parsing và Answer Generation; cấu hình sinh xác định cho thực nghiệm.
- Legal Knowledge Base biểu diễn Horn rules và metadata nguồn; kho văn bản pháp luật lưu cấu trúc chương - điều - khoản - điểm.
- Cơ sở dữ liệu và chỉ mục phù hợp cho truy xuất rule, văn bản gốc và provenance.
- Pandas, NumPy, scikit-learn và matplotlib/Plotly để tính IRAC, Precision, Recall, F1, FAR và trực quan hóa kết quả.
- Git/GitHub, Docker và tệp cấu hình thực nghiệm để bảo đảm khả năng tái lập.

7. Kết quả mong đợi

- Legal Knowledge Base dự kiến gồm 28 văn bản, bảo toàn cấu trúc pháp lý và truy vết từ mỗi rule về văn bản gốc.

- Pipeline hoàn chỉnh gồm Semantic Parsing, Candidate Rule Retrieval, Forward Reasoning, Verification và Answer Generation.
- Mô-đun verification dựa trên rule, reasoning proof và original legal documents, không dùng LLM làm legal verifier.
- Reasoning proof và báo cáo verification có thể chỉ ra rule, tiền đề, kết luận hoặc source gây lỗi.
- Báo cáo end-to-end bằng IRAC/Legal Grounding và một bảng đánh giá riêng verifier bằng Precision, Recall, F1 và FAR.
- Bản demo, mã nguồn, tài liệu cài đặt, tài liệu tái lập và báo cáo khóa luận.

Kế hoạch thực hiện:

Giai đoạn	Thời gian	Công việc	Kết quả
Nghiên cứu tổng quan và xác định bài toán	01/09 – 05/09/2026	Khảo sát Legal QA, RAG, neuro-symbolic reasoning và verification.	Tổng quan và đặc tả bài toán.
Xây dựng Legal Knowledge Base	6/09 – 20/09/2026	Tiền xử lý 28 văn bản; phân đoạn và xây Legal Knowledge Base.	Kho văn bản, rulebase và provenance.
Xây dựng Semantic Parsing và Rule Retrieval	21/09 – 28/09/2026	Cài đặt Semantic Parsing và Candidate Rule Retrieval.	Structured query và candidate rules.
Xây dựng bộ suy luận và reasoning proof	29/09 – 15/10/2026	Cài đặt Forward Reasoning và reasoning proof.	Bộ suy luận và proof có truy vết.
Xây dựng và tích hợp mô-đun verification	15/10 – 30/10/2026	Thay LLM verifier bằng Rule-Proof-Source verifier; tích hợp Answer Generation.	Mô-đun verification và pipeline hoàn chỉnh.

Chuẩn bị dữ liệu và thực hiện thực nghiệm	30/10 – 16/11/2026	Chuẩn bị 443 câu hỏi; chạy end-to-end và thực nghiệm verifier.	IRAC results và bảng verifier metrics.
Phân tích kết quả và hoàn thiện hệ thống	17/11 – 30/11/2026	Phân tích lỗi, hoàn thiện demo và tài liệu tái lập.	Demo, mã nguồn và error analysis.
Hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị bảo vệ	1/12 – 15/12/2026	Viết báo cáo và chuẩn bị bảo vệ.	Báo cáo khóa luận và slide.

8. Hướng phát triển đề tài

- Kiểm chứng độ phù hợp giữa câu hỏi người dùng và rulebase match trước khi suy luận.
- Bổ sung kiểm tra hiệu lực thời gian, sửa đổi/thay thế văn bản và quan hệ ưu tiên giữa các quy định.
- Mở rộng Legal Knowledge Base sang các lĩnh vực pháp luật khác và tự động cập nhật khi văn bản thay đổi.
- Kiểm chứng từng claim trong câu trả lời tự nhiên trong khi vẫn duy trì quyết định cuối có thể truy vết.

	TP. HCM, ngày….tháng …..năm…..
Xác nhận của CBHD	**Nhóm Sinh viên**
(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)
ThS. Đặng Việt Dũng	**Phạm Thị Kiều Diễm**